P4 - Caracterización del Motor de CD y Arrancador Suave con Potenciómetro

Contreras R. Orlando[1], García B. Iker[1], Lara H. Kevin[1]

[1]Departamento de Sistemas Electrónicos, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Av. Universidad 940, Aguascalientes, 20131, Aguascalientes, México.

Contributing authors: {al348390, al307630, al464376}@edu.uaa.mx;

Abstract

El objetivo de esta práctica de laboratorio es caracterizar un motor de corriente directa midiendo su corriente de armadura y su velocidad de giro, sin carga y con carga, al variar la tensión de alimentación, y posteriormente diseñar un arranque suave del motor mediante un potenciómetro en serie con la armadura. En la caracterización se aplicaron tensiones de **10** a **30** V en pasos de **5** V; la velocidad sin carga aumentó de **820** a **2500** rpm con una corriente de **0.45** a **0.68** A, mientras que con carga la corriente aumentó hasta **0.80** A a **30** V. La velocidad mostró una dependencia prácticamente lineal con la tensión aplicada (pendiente aproximada de **85**–**96** rpm/V), y la relación $\boldsymbol{V/\omega}$ se mantuvo cercana a **0.10** V·s/rad, lo que permite estimar la constante del motor. Para el arrancador suave se determinó la resistencia mínima del potenciómetro a partir de su potencia nominal, de modo que la corriente de arranque no exceda la corriente máxima que soporta el potenciómetro, y se aceleró el motor reduciendo gradualmente la resistencia mientras se vigilaba la corriente.

Keywords: Motor de CD, Fuerza Contraelectromotriz, Característica Velocidad–Corriente, Resistencia de Armadura, Arrancador Suave, Potenciómetro, Corriente de Arranque.

1 Objetivo

Caracterizar un motor de corriente directa midiendo su corriente de armadura y su velocidad mientras se varía la tensión de alimentación y la carga, y diseñar un arranque suave del motor utilizando un potenciómetro en serie con la armadura, determinando la resistencia mínima que debe emplearse en función de la potencia del potenciómetro.

2 Marco Teórico

2.1 Modelo del Motor de CD

En estado estable, el circuito de armadura de un motor de CD (de imán permanente o con campo constante) se modela como una resistencia de armadura R_A en serie con una fuente de fuerza contraelectromotriz E_A, proporcional a la velocidad angular:

$$V_A = E_A + I_A R_A, \qquad E_A = K\omega, \qquad \tau_{ind} = K I_A,$$

donde K es la constante del motor (en $\mathrm{V}\cdot\mathrm{s/rad}$ o $\mathrm{N}\cdot\mathrm{m/A}$). Despejando la velocidad:

$$\omega = \frac{V_A}{K} - \frac{R_A}{K}\, I_A = \frac{V_A}{K} - \frac{R_A}{K^2}\, \tau_{ind}.$$

De esta expresión se obtienen las dos formas de control de velocidad caracterizadas en la práctica :

- **Variando la tensión de armadura V_A:** las rectas ω–I_A se desplazan paralelamente; la velocidad en vacío V_A/K cambia proporcionalmente a la tensión, pero la pendiente $-R_A/K$ se conserva.
- **Variando la resistencia en serie con la armadura R_A:** la velocidad en vacío no cambia, pero la pendiente de la recta aumenta, de modo que la velocidad cae más rápidamente al aumentar la carga.

2.2 Corriente de Arranque y Arrancador Suave

Al arrancar, el motor está detenido ($\omega = 0$), por lo que no hay fuerza contraelectromotriz y la corriente queda limitada únicamente por la resistencia de armadura:

$$I_{arr} = \frac{V_A}{R_A}.$$

Como R_A es pequeña, esta corriente puede ser varias veces la nominal. Para limitarla se coloca una resistencia externa R_{ext} (en esta práctica, un potenciómetro) en serie con la armadura:

$$I_{arr} = \frac{V_A}{R_A + R_{ext}}.$$

Conforme el motor acelera, E_A crece y la corriente disminuye, por lo que la resistencia externa puede irse reduciendo gradualmente hasta cero.

El potenciómetro debe soportar la potencia que disipa. Si su potencia nominal es P_{pot} y su resistencia total es R_{pot}, la corriente máxima que puede conducir es

$$I_{max} = \sqrt{\frac{P_{pot}}{R_{pot}}},$$

y la resistencia mínima que debe tener en serie al arrancar resulta

$$R_{min} = \frac{V_A}{I_{max}} - R_A.$$

Debe notarse que al reducir la resistencia de un potenciómetro la potencia se concentra en una porción menor de la pista, por lo que la corriente I_{max} calculada con la resistencia total es el límite que no debe excederse en ningún punto del recorrido.

3 Materiales y Metodología

- Motor de corriente directa
- Fuente de alimentación de CD variable
- Multímetro digital
- Tacómetro
- Potenciómetro
- Carga mecánica para el motor
- Cables con caimanes

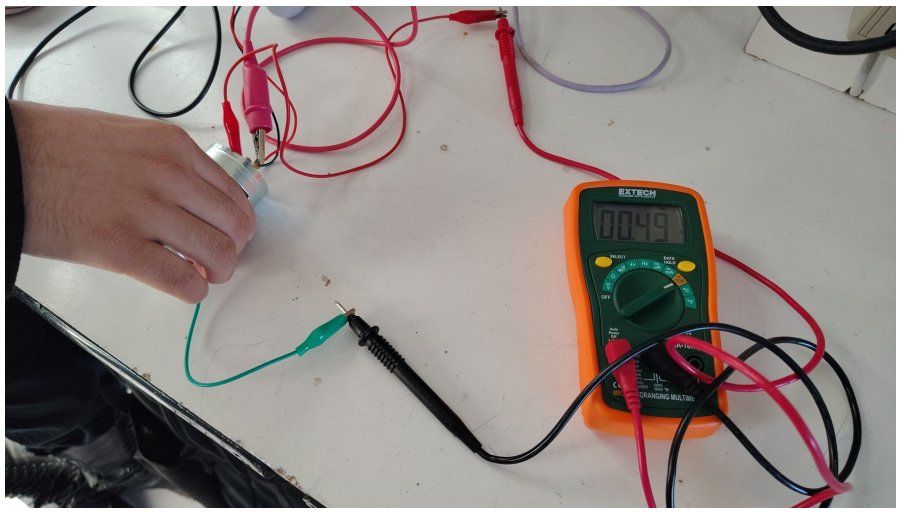


Fig. 1: Materiales utilizados.

La metodología se dividió en dos partes

Parte 1: Caracterización del motor.

Se conectó el motor a la fuente de CD y se midieron con el multímetro la corriente de armadura y con el tacómetro la velocidad de giro, para tensiones de 10, 15, 20, 25 y 30 V. Cada medición se realizó primero con el motor sin carga y después con carga mecánica acoplada.

Parte 2: Arrancador suave.

Se colocó el potenciómetro en serie con la armadura del motor. A partir de la potencia y resistencia del potenciómetro se calculó la corriente máxima permisible y la resistencia mínima necesaria para el arranque. Se arrancó el motor con el potenciómetro en su valor máximo y se fue reduciendo la resistencia gradualmente, midiendo la corriente del motor, de modo que éste acelerara sin exceder la corriente máxima del potenciómetro.

4 Resultados

4.1 Parte 1: Caracterización del Motor

La Tabla 1 muestra la corriente de armadura y la velocidad medidas para cada tensión aplicada, sin carga y con carga. Se agrega la potencia eléctrica de entrada $P_{in} = V_A I_A$ y la velocidad angular en rad/s, $\omega = 2\pi n/60$.

Table 1: Caracterización del motor de CD variando la tensión de alimentación.

	Sin carga				Con carga			
V_A (V)	I_A (A)	n (rpm)	ω (rad/s)	P_{in} (W)	I_A (A)	n (rpm)	ω (rad/s)	P_{in} (W)
10	0.45	820	85.9	4.50	0.54	964	100.9	5.40
15	0.53	1413	148.0	7.95	0.53	1417	148.4	7.95
20	0.57	1980	207.3	11.40	0.58	1965	205.8	11.60
25	0.65	2325	243.5	16.25	0.71	2350	246.1	17.75
30	0.68	2500	261.8	20.40	0.80	2900	303.7	24.00

La Fig. 2 muestra la velocidad en función de la tensión aplicada. En ambos casos la relación es prácticamente lineal, como predice el modelo $\omega \approx V_A/K$: un ajuste por mínimos cuadrados da una pendiente de 85.4 rpm/V ($r = 0.978$) sin carga y de 96.1 rpm/V ($r = 0.999$) con carga. Sin carga se aprecia una ligera saturación de la velocidad por arriba de 25 V.

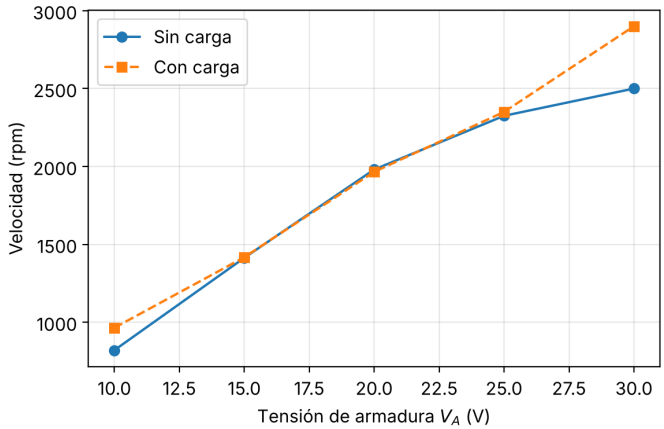


Fig. 2: Velocidad del motor en función de la tensión de armadura.

La corriente de armadura (Fig. 3) también crece con la tensión, de 0.45 a 0.68 A sin carga y de 0.54 a 0.80 A con carga. Aun sin carga externa, el motor demanda corriente para vencer las pérdidas mecánicas (fricción y ventilación), las cuales aumentan con la velocidad. Al acoplar la carga, la corriente aumenta para producir el par adicional ($\tau_{ind} = KI_A$); esta diferencia es más notoria a 25 y 30 V.

Despreciando la caída en R_A, la constante del motor puede estimarse como $K \approx V_A/\omega$. Con los datos de la Tabla 1 esta relación se mantiene entre 0.096 y 0.116 V·s/rad, con un promedio de

$$K \approx 0.10\,\text{V}\cdot\text{s/rad}\ (\text{N}\cdot\text{m/A}).$$

Este valor es un límite superior, ya que la tensión efectiva que produce la velocidad es $E_A = V_A - I_A R_A < V_A$.

La Fig. 4 muestra los puntos de operación en el plano velocidad–corriente para cada tensión, equivalente a la gráfica ω–I indicada en el pizarrón. Según el modelo, al pasar de vacío a carga la velocidad debería disminuir ligeramente (pendiente $-R_A/K$). Sin embargo, en las mediciones a 10, 25 y 30 V la velocidad con carga resultó mayor que sin carga. Esto se atribuye a que la tensión de la fuente no se mantuvo exactamente igual entre ambas mediciones y a la incertidumbre del tacómetro; en los puntos de 15 y 20 V, donde la corriente casi no cambió, la velocidad se mantuvo prácticamente igual, lo que indica que la carga aplicada fue ligera.

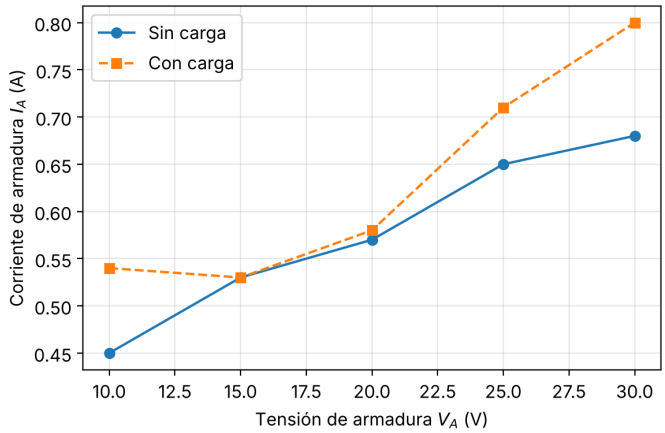


Fig. 3: Corriente de armadura en función de la tensión aplicada.

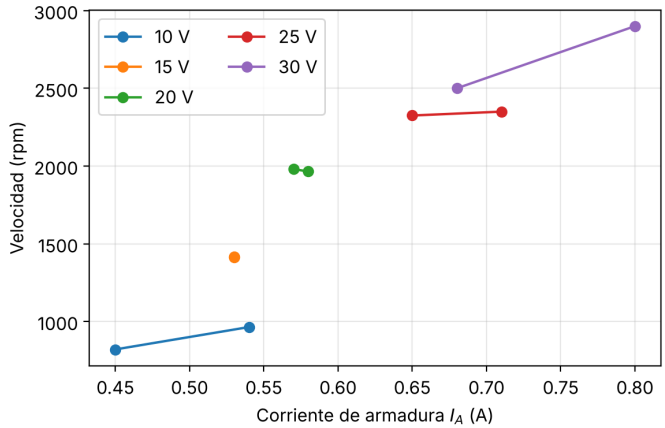


Fig. 4: Puntos de operación velocidad–corriente (vacío y con carga) para cada tensión aplicada.

4.2 Parte 2: Arrancador Suave

Para implementar el arrancador suave se conectó un potenciómetro en serie con la armadura del motor de CD. Se consideró una resistencia total de 10 kΩ y una potencia nominal de 5 W. La tensión de alimentación utilizada como referencia fue de 30 V.

Para los cálculos se midió una resistencia de armadura estimada de 4 Ω.

4.2.1 Dimensionamiento del potenciómetro

La corriente máxima permisible del potenciómetro se determinó a partir de su resistencia total y potencia nominal:

$$I_{max} = \sqrt{\frac{P_{pot}}{R_{pot}}}$$

Sustituyendo los valores:

$$I_{max} = \sqrt{\frac{5}{10000}} = 0.02236\,\text{A}$$

Por lo tanto, la corriente máxima calculada es de 22.36 mA.

La resistencia mínima necesaria para limitar la corriente durante el arranque se obtiene mediante:

$$R_{min} = \frac{V_A}{I_{max}} - R_A$$

$$R_{min} = \frac{30}{0.02236} - 4$$

$$\boxed{R_{min} = 1337.6\,\Omega}$$

Este resultado representa la resistencia externa inicial necesaria para limitar la corriente de arranque bajo las condiciones consideradas.

4.2.2 Comportamiento durante el arranque

Para analizar el funcionamiento del arrancador suave se consideraron diferentes etapas de reducción de la resistencia externa. En cada etapa se registró la corriente de armadura y la velocidad del motor.

La Tabla 2 presenta un conjunto de valores ilustrativos del comportamiento esperado durante el proceso de aceleración.

Table 2: Valores ilustrativos del comportamiento del motor durante el arranque suave.

Etapa	R_{ext} **(Ω)**	I_A **(A)**	n **(rpm)**
Arranque	1338	0.022	0
1	1000	0.020	800
2	500	0.040	1600
3	200	0.018	2200
Operación	0	0.680	2500

Inicialmente, el motor permanece detenido, por lo que no existe fuerza contraelectromotriz y la corriente se encuentra limitada por la resistencia externa conectada en serie.

Conforme se reduce la resistencia, aumenta la tensión disponible en la armadura y el motor incrementa su velocidad. Este incremento produce una mayor fuerza contraelectromotriz, la cual se opone a la tensión de alimentación y modifica la corriente demandada por el motor.

Finalmente, al retirar la resistencia externa, el motor alcanza su condición de operación normal. La corriente y velocidad finales pueden compararse con los valores obtenidos durante la caracterización de la primera parte de la práctica.